

# TD N14 — Synthèse fonctions et modélisation

Seconde — choisir un registre puis interpréter

**Objectif.** Réinvestir toutes les méthodes sur les fonctions : choisir un registre, modéliser une situation, résoudre puis interpréter.

**Parcours conseillé.** Classe : A puis B1–B7    Maison : B8–C16    Approfondir : C17–D21

## Partie A – Réactivation et changements de registre

1. ★ [CAL] Calculer les images de  $-2$ ,  $0$  et  $3$  par :

$$f(x) = 2x - 5, \quad g(x) = x^2 - 4.$$

2. ★ [CAL] Résoudre :

$$3x - 7 = 5, \quad x^2 = 16, \quad \sqrt{x} = 6.$$

3. ★ [REP] À partir du tableau, donner le sens de variation de  $f$  et les extremums lus.

|        |      |      |     |     |
|--------|------|------|-----|-----|
| $x$    | $-3$ | $-1$ | $2$ | $5$ |
| $f(x)$ | $4$  | $-2$ | $3$ | $1$ |

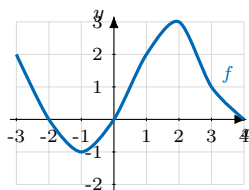
On supposera que  $f$  varie de façon monotone entre deux valeurs consécutives du tableau.

4. ★ [REP] Associer chaque phrase à un registre : formule, tableau, courbe, programme de calcul.

- $x \mapsto 4x - 3$ .
- « multiplier par 4 puis retrancher 3 ».
- une droite non verticale.
- une table donnant des couples  $(x; 4x - 3)$ .

5. ★ [CAL] Dresser le tableau de signes de  $2x - 8$ , puis résoudre  $2x - 8 \geq 0$ .

6. ★ [REP] Lire graphiquement les images de  $-2$ ,  $0$ ,  $2$  et les antécédents de  $1$ .



## Partie B – Applications directes

7. ★ [MOD, CAL] Un taxi facture 4 euros de prise en charge puis 1,80 euro par kilomètre.

- Écrire le coût  $C(x)$  pour  $x$  kilomètres.
- Calculer  $C(12)$ .
- Résoudre  $C(x) \leq 25$ .

8. ★★ [REP, CAL] Compléter le tableau de valeurs de  $f(x) = x^2 - 2x$ , puis conjecturer ses variations sur  $[-2; 4]$ .

|        |      |      |     |     |     |     |     |
|--------|------|------|-----|-----|-----|-----|-----|
| $x$    | $-2$ | $-1$ | $0$ | $1$ | $2$ | $3$ | $4$ |
| $f(x)$ |      |      |     |     |     |     |     |

9. ★★ [CAL] Pour  $f(x) = x^2 - 6x + 8$  :

- Factoriser  $f(x)$ .
- Résoudre  $f(x) = 0$ .

3. Résoudre  $f(x) \leq 0$ .

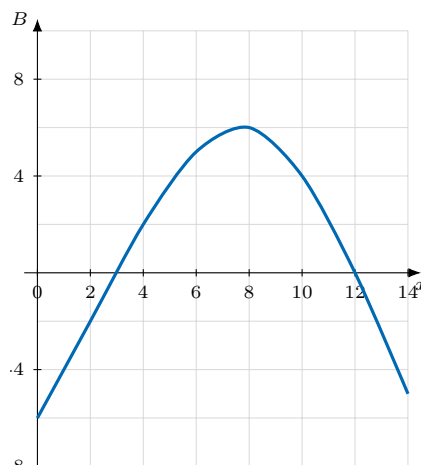
10. ★★ [RAI] On veut résoudre  $x^2 - 4 = 2x + 4$ .

- Expliquer pourquoi une lecture graphique peut donner une conjecture.
- Résoudre exactement par le calcul.

11. ★★ [MOD, CAL] Un abonnement de sport coûte 29 euros par mois plus 5 euros par séance. Une formule sans abonnement coûte 12 euros par séance.

- Modéliser les deux coûts.
- Déterminer à partir de combien de séances la formule avec abonnement devient plus intéressante.

12. ★★ [REP, RAI] Voici une courbe de bénéfice  $B$  en fonction du nombre  $x$  d'objets vendus.



Lire approximativement : les seuils de rentabilité, le bénéfice maximal, puis l'intervalle rentable.

13. ★★ [CAL, REP] Dresser le tableau de signes de

$$h(x) = \frac{(x-2)(x+1)}{x-5}$$

et résoudre  $h(x) < 0$ .

## Partie C – Entraînement approfondi

14. ★★ [MOD, RAI] Un rectangle a un périmètre de 30 cm. On note  $x$  sa longueur et  $A(x)$  son aire.

- Exprimer la largeur en fonction de  $x$ .
- Exprimer  $A(x)$ .
- À l'aide d'un tableau de valeurs, conjecturer l'aire maximale.

15. ★★ [RAI, COM] Analyse de copie. Un élève écrit :

$$x^2 \leq 9 \iff x \leq 3.$$

Expliquer l'erreur et donner la résolution correcte.

16. ★★ [MOD, CAL] Un réservoir contient 120 L. Il se vide de 8 L par minute.

- Écrire le volume  $V(t)$  restant après  $t$  minutes.
- Donner le domaine pertinent pour  $t$ .

3. Résoudre  $V(t) \leq 40$ , puis interpréter.

**17** ★★ [REP, RAI] On donne le tableau de variations de  $f$ .

|        |    |            |              |
|--------|----|------------|--------------|
| $x$    | -4 | -1         | 3            |
| $f(x)$ | 2  | $\searrow$ | $\nearrow$ 5 |

Indiquer ce que l'on peut affirmer sur le nombre de solutions de  $f(x) = 0$ . Peut-on connaître exactement ces solutions ?

**18** ★★ [CAL, MOD] Une entreprise vend  $x$  objets. Le chiffre d'affaires est  $R(x) = 18x$  et le coût est  $C(x) = 2x^2 + 4x + 30$ .

1. Exprimer le bénéfice  $B(x)$ .
2. Factoriser  $B(x)$ .
3. Pour quels nombres d'objets le bénéfice est-il positif ?

### Partie D – Synthèse, problèmes et prises d'initiative

**19** ★★★ [CH, MOD, COM] Un artisan fabrique une jardinière en accolant un carré et un rectangle. Le carré a pour côté  $x$  et le rectangle mesure 8 cm sur  $x$  cm.

1. Faire un schéma.
2. Exprimer l'aire totale  $A(x)$ .
3. Déterminer  $x$  pour que l'aire soit  $65 \text{ cm}^2$ .

**20** ★★★ [CH, RAI] On veut construire une fonction dont :

$$f(-2) = 0, \quad f(3) = 0, \\ f(x) > 0 \text{ hors de } [-2; 3], \quad f(x) < 0 \text{ sur } ]-2; 3[.$$

Proposer une expression possible de  $f(x)$ , puis justifier.

**21** ★★★ [MOD, REP, COM] Un groupe compare deux modèles pour la hauteur  $h(t)$  d'une plante, en cm, après  $t$  semaines :

$$h_1(t) = 3t + 4, \quad h_2(t) = -t^2 + 10t + 2.$$

1. Calculer les hauteurs prévues pour  $t = 0, 2, 5, 8$ .
2. Sur quel intervalle le modèle  $h_2$  semble-t-il réaliste ?
3. Résoudre  $h_1(t) = h_2(t)$  et interpréter.

**22** ★★★ [REP, MOD] Un tableau donne la distance  $d(t)$ , en km, parcourue par un cycliste.

|                 |   |    |    |    |    |
|-----------------|---|----|----|----|----|
| $t \text{ (h)}$ | 0 | 1  | 2  | 3  | 4  |
| $d(t)$          | 0 | 18 | 34 | 45 | 52 |

Le modèle affine est-il adapté sur toute la durée ? Justifier.

**23** ★★★ [CAL, RAI] Pour une fonction  $f$ , on sait que  $f(x) = (x - 2)(x + 5)$ .

1. Résoudre  $f(x) = 0$ .
2. Résoudre  $f(x) > 0$ .
3. Proposer une allure possible de la courbe.

**24** ★★★ [MOD, CAL] Un théâtre vend  $x$  billets à 14 euros. Les frais fixes sont de 350 euros.

1. Exprimer le bénéfice  $B(x)$ .
2. Résoudre  $B(x) \geq 0$ .
3. Quel nombre minimal de billets faut-il vendre ?

**25** ★★★ [CH, REP] Construire une représentation graphique possible d'une fonction  $f$  définie sur  $[-4; 6]$  telle que :

$$f(-4) = 1, \quad f(0) = -3, \quad f(4) = 5, \quad f(6) = 2,$$

avec un minimum en 0 et un maximum en 4.

**26** ★★★ [RAI, COM] Un élève résout un problème de modélisation et trouve  $x = -3$ . Dans l'énoncé,  $x$  représente une durée. Expliquer pourquoi il ne suffit pas d'avoir un calcul exact.

**27** ★★★ [MOD, CH] Inventer deux fonctions  $f$  et  $g$ , l'une affine et l'autre non affine, qui ont les mêmes images pour  $x = 0$  et  $x = 4$ , mais pas pour  $x = 2$ . Justifier.